



موضوع آزمایش: آزمایش ۱: مخلوط‌های همگن و ناهمگن



نام و نام خانوادگی:

شماره کلاس:

تاریخ: / /

۱ هدف آزمایش

مقایسهٔ مخلوط آب و خاک با مخلوط آب و نمک پس از هم زدن و تشخیص این‌که ذرات مواد تشکیل‌دهندهٔ مخلوط، به‌طور یکنواخت در هم پراکنده می‌شوند یا نه.

۲ فرضیه

پاسخ پیشنهادی: با توجه به این‌که نمک در آب حل می‌شود، انتظار داریم مخلوط آب و نمک شفاف و یکنواخت بماند؛ اما خاک در آب حل نمی‌شود، پس مخلوط آب و خاک کدر و غیریکنواخت خواهد بود.

۳ مواد و وسایل



همزن شیشه‌ای

۱ عدد



خاک باغچه

۱ قاشقک سرپُر



نمک خوراکی

۱ قاشقک سرپُر



قاشقک

۱ عدد



آب

۱۰۰ میلی‌لیتر در هر بشر



بشر شماره‌دار

۲ عدد

۴ روش کار

۲ در هر دو بشر به مقدار یکسان (۱۰۰ میلی‌لیتر) آب بریزید.

۱ دو بشر را انتخاب کنید و با چسب کاغذی برای آن‌ها شمارهٔ ۱ و ۲ بگذارید.

۴ محتویات هر دو بشر را با همزن شیشه‌ای به‌آرامی و کاملاً به هم بزنید.

۳ در بشر شمارهٔ ۱ یک قاشقک خاک باغچه و در بشر شمارهٔ ۲ یک قاشقک نمک خوراکی بریزید.

۶ مشاهدات خود را در جدول ثبت مشاهدات یادداشت کنید.

۵ چند لحظه صبر کنید و سپس رنگ و شفافیت محتویات دو بشر را با هم مقایسه کنید.

۵ جدول ثبت مشاهدات

بخش آزمایش	آنچه می‌بینیم (رنگ و شفافیت)	نوع مخلوط
بشر شمارهٔ ۱ – آب و خاک	مخلوطی کدر و تیره؛ ذرات خاک معلق و ته‌نشین دیده می‌شود	ناهمگن
بشر شمارهٔ ۲ – آب و نمک	مخلوطی شفاف و یکنواخت؛ ذرات نمک دیده نمی‌شود	همگن (محلول)

۶ نتیجه‌گیری

مخلوط آب و نمک همگن (محلول) است؛ زیرا ذرات نمک به‌طور یکنواخت در آب پراکنده شده‌اند. اما مخلوط آب و خاک ناهمگن است؛ چون ذرات خاک به‌طور یکنواخت در آب پخش نشده‌اند. پس مخلوط‌ها به دو دستهٔ همگن و ناهمگن تقسیم می‌شوند.



۷ فکر کنید و پاسخ دهید

اگر مخلوط آب و خاک چند ساعت بایساید، چه تغییری می‌کند؟

☆ پاسخ: ذرات سنگین‌تر خاک به‌تدریج ته‌نشین می‌شوند و آب رویی زلال‌تر می‌شود؛ اما این مخلوط همچنان ناهمگن است.

چرا ذرات نمک را در مخلوط آب و نمک نمی‌بینیم؟

☆ پاسخ: زیرا نمک در آب حل شده و ذرات آن آن‌قدر ریز شده‌اند که به‌طور یکنواخت و نامرئی در میان ذرات آب پراکنده شده‌اند.